

PÁGINA 1 — IDENTIFICAÇÃO

Global Solution FIAP 2026.1 · A Nova Economia Espacial

OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER.

Integrantes

Nome	RM	E-mail
Tiago Alves Cordeiro	561791	561791@fiap.com.br
Leandro Arthur Marinho Ferreira	565240	565240@fiap.com.br
Otávio Custodio de Oliveira	565606	565606@fiap.com.br
Matheus José Parra	561907	561907@fiap.com.br

(Ajuste os e-mails se o formato institucional da turma for diferente.)

Título do projeto: OrbitalBasis — Copiloto Orbital de Comercialização Agrícola

Disciplina / entrega: Global Solution FIAP 2026.1 — A Nova Economia Espacial

Curso: Inteligência Artificial — 2º ano · Prova de Conceito (POC) e MVP funcional

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro opera com informações fragmentadas: o produtor enxerga clima e solo; a mesa de operações enxerga basis, curva de futuros e câmbio. Poucas ferramentas unem dados orbitais (satélite), telemetria de borda (IoT) e indicadores financeiros em um fluxo único de decisão com governança ESG.

O OrbitalBasis é uma POC/MVP que demonstra essa integração para cooperativas e mesas de commodities: processamento de NDVI por visão computacional, predição de risco de safra por Machine Learning, motor de basis e PPE com dados de mercado (PTAX do Banco Central e B3), compliance ESG automatizado (Red Flag em Área de Preservação Permanente — APP) e copiloto comercial com RAG (ChromaDB e LangChain).

Escopo da POC: ambiente de demonstração com bandas sintéticas e datasets de fallback; métricas de ML obtidas sobre rótulos heurísticos gerados pelo próprio pipeline, com transparência acadêmica. O material é educacional e não constitui recomendação de investimento.

Objetivo da entrega: comprovar aplicação de IA, automação e computação à Nova Economia Espacial, conforme o eixo da Global Solution FIAP 2026.1.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Arquitetura geral

Três camadas integradas pelo componente OrbitalOrchestrator:

(1) Órbita — bandas Red e NIR convertidas em NDVI matricial e segmentação (OpenCV e NumPy). (2) Campo — ESP32 com filtragem na borda; transmissão apenas em anomalia ou janela horária. (3) Mercado — PTAX, cotação soja B3, curva de futuros, basis atual versus indicativo, briefing RAG.

Camada distribuída: API REST FastAPI (rotas /api/v1/analysis e /api/v1/hardware/telemetry) e dashboard Next.js (React) com visualização global de 4 culturas para demonstração e avaliação.

2.2 Visão computacional — NDVI orbital

O NDVI não é consumido pronto; é calculado pixel a pixel conforme o código abaixo (fonte: src/ml_models/ndvi_processor.py):

```
def compute_ndvi_matrix(red, nir):
```

```
# NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red) red_f = red.astype("float32") nir_f = nir.astype("float32") denom = nir_f + red_f denom = where(denom == 0, nan, denom) return (nir_f - red_f) / denom
```

A segmentação triclass (saúdável, atenção, estresse severo) alimenta o resumo do talhão (ndvi_mean, percentuais de estresse) exibido no dashboard.

Decisão arquitetural: manter processamento local no orquestrador para reduzir dependência de APIs externas na demonstração FIAP.

2.3 Machine Learning — risco de safra

Modelo: RandomForestRegressor com 120 estimadores. Alvo: yield_risk_score (escala 0 a 100). Features: ndvi_mean, ndvi_std, stress_pct_severe, stress_pct_attention, stress_pct_healthy, soil_moisture_pct.

Pipeline reproduzível (terminal):

```
python scripts/generate_training_dataset.py --rows 8000 python scripts/train_yield_risk.py
```

Métricas versionadas no arquivo models/yield_risk_v1_metrics.json:

MAE (erro médio absoluto): 0,024 R² (coeficiente de determinação): 0,9999 Amostras totais: 8.000 (treino: 6.400 | teste: 1.600)

Integração na POC (fonte: src/ml_models/yield_risk_predictor.py):

```
def ml_enabled():
```

```
if getenv("ORBITAL_USE_ML_YIELD_RISK", "true") == "false":
```

```
return False return arquivo_modelo_joblib_existe()
```

Treino alternativo gratuito: notebook Google Colab (notebooks/train_yield_risk_colab.ipynb), documentado no repositório.

Nota técnica: o R² elevado reflete dataset sintético alinhado à heurística de geração; em ambiente real seria necessário rotular com dados de safra observados em campo.

2.4 Motor de mercado — basis, curva e convergência

O módulo SojaBasisEngine calcula basis atual (CBOT, PTAX e preço físico), basis indicativo ajustado pelo risco de safra e lacuna de convergência. A curva de futuros classifica contango ou backwardation, conforme material de derivativos agrícolas.

2.5 Governança ESG automatizada

Cruzamento talhão e APP. Em violação simulada (parâmetro `esg_red_flag`), o motor bloqueia originação (fonte: `src/core_logic/basis_engine.py`):

```
if not yield_ctx.esg_compliant:
```

```
    return BasisResult( commodity="soja", basis_atual=0.0, basis_indicativo=0.0,
    hedge_stance=ESG_BLOCK, narrative_hooks=["Inconformidade ESG detectada."], )
```

No dashboard Next.js, o toggle de "Bandeira ESG" dispara banner RED FLAG e zeragem de basis.

2.6 Automação, IoT e RAG

ESP32 (`field_node.ino`): média móvel local; transmissão se desvio igual ou superior a 15% ou na janela horária. RAG: base `data/rag/knowledge/` indexada em ChromaDB; modos `deterministic`, `hybrid` e `llm`. Testes automatizados: `pytest` com 53 testes (NDVI, basis, ML, RAG, mercado, resiliência QA).

2.7 Integração das disciplinas — Fases 3 e 4 (FIAP)

Visão computacional NDVI matricial e limiarização OpenCV Machine Learning Random Forest, MAE/R², `yield_risk_predictor.py` IA generativa RAG ChromaDB + LangChain (briefing comercial) IoT / Edge computing Firmware ESP32 com filtro de banda Aplicações distribuídas FastAPI + Next.js consumindo `/api/v1/analysis` Web scraping e APIs PTAX BCB OData + B3 com fallback CSV

2.8 Como executar (reprodutibilidade para o avaliador)

```
cd orbitalbasis python -m venv .venv .venv\Scripts\activate pip install -r requirements.txt pytest tests/ -q
uvicorn src.applications.api.main:app --reload --port 8000 cd src/applications/web_app npm install npm
run dev
```

API (documentação): <http://127.0.0.1:8000/docs> Dashboard: <http://localhost:3000>

3. RESULTADOS ESPERADOS

Ao executar a POC, o avaliador deve observar:

(1) Dashboard funcional com painel Campo (NDVI e risco de safra) e painel Mercado (curva e basis). (2) Risco de safra numérico (exemplo: 64/100) com indicação de ML ativo na barra lateral. (3) Cenário ESG OK no padrão; RED FLAG ao simular violação em APP, com basis bloqueado. (4) API REST retornando JSON com ndvi_summary, esg, basis e briefing_markdown. (5) Métricas ML reproduzíveis (MAE 0,024; R^2 0,9999) via scripts locais ou Google Colab.

Resultado de negócio (demonstração): visão unificada órbita, campo e mercado para apoiar a conversa entre produtor e mesa de operações. Material educacional, sem promessa de rentabilidade.

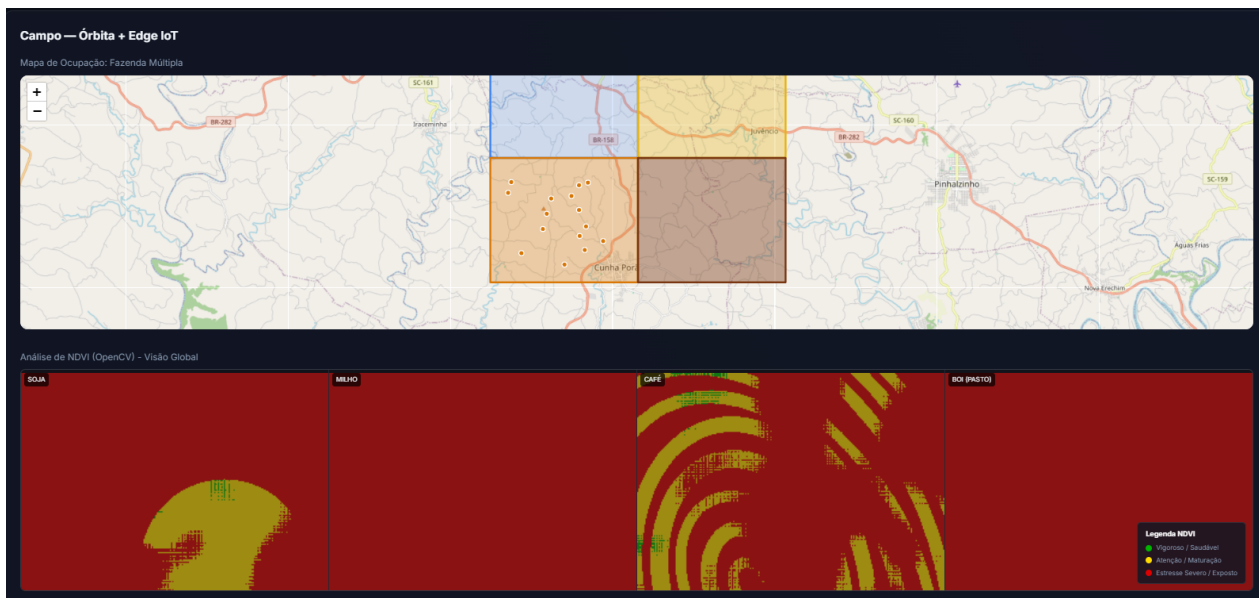


Figura 1 — Dashboard OrbitalBasis (cenário ESG OK, ML ativo).

4. CONCLUSÕES

O OrbitalBasis cumpre o escopo da Global Solution 2026.1 ao aplicar IA e automação à Nova Economia Espacial: dados orbitais processados localmente, telemetria filtrada na borda, Machine Learning para risco de safra, governança ESG com bloqueio automatizado e camada distribuída (API e dashboard) demonstrável em vídeo de até cinco minutos.

Limitações declaradas: dados sintéticos e fallback em PTAX-B3 e bandas de demonstração; rótulos de ML derivados de heurística; máscara retangular de APP na POC.

Trabalhos futuros: integração com imagens Sentinel reais, APP com GeoJSON e geopandas, rotulagem com dados agronômicos reais e deploy em nuvem com observabilidade.

Frase de encerramento:

OrbitalBasis: da órbita ao campo, do campo ao mercado.

OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER.

5. LINKS DE ENTREGA

Repositório GitHub:

<https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis>

Vídeo demonstrativo (YouTube — visibilidade NÃO LISTADO):

<https://youtu.be/somacqAHMME>

Documentação complementar (arquitetura):

<https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis/blob/main/docs/ARQUITETURA.md>

=====
==

